

1. Студент групи к-24, Кашинський Владислав Миколайович. Варіант 1
2. Необхідно розробити потокобезпечну структуру даних з двома полями `int`. Для кожного поля дозволені окремі операції читання та запису, а також операція `string()`, що повертає стан обох полів. Задано фіксовані частоти виклику операцій
3. Використано два м'ютекси — по одному на кожне поле даних. Це реалізує деталізоване блокування (fine-grained locking), дозволяючи одному потоку писати в перше поле, поки інший пише в друге. Операція `string()` захоплює обидва м'ютекси одночасно, щоб отримати узгоджений зріз даних (snapshot) і уникнути стану гонитви.
- 4.

0.974088 s	1.09112 s	3.60416 s
1.94981 s	3.08203 s	8.83664 s
2.78646 s	5.06442 s	13.7224 s

5. Результати експерименту показують, що при збільшенні кількості потоків час виконання програми зростає (наприклад, для `actions_var1` з 0.97с до 2.78с). Це свідчить про те, що операції, які виконуються (читання/запис чисел), є занадто "легкими" порівняно з накладними витратами на синхронізацію. Час, який потоки витрачають на очікування звільнення м'ютексів (Lock Contention) та перемикання контексту, значно перевищує виграш від паралелізму. Найбільше падіння продуктивності спостерігається у файлі `actions_bad`, що підтверджує припущення про високу конкуренцію за ресурси при незбалансованому навантаженні.
6. Розроблено клас `DataStructure` з методами захисту, реалізовано функцію потоку, яка генерує навантаження відповідно до варіанту, проведено заміри часу та аналіз ефективності м'ютексів.

```

95 %  No issues found

Output
Show output from: Build
1>DataStructure.cpp
1>Executor.cpp
1>Generator.cpp
1>main.cpp
1>Generating Code...
1>Laboratorna4.vcxproj -> C:\Users\vkasi\source\repos\Laboratorna4\x64\Debug\Laboratorna4.exe
===== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====
===== Rebuild completed at 9:58 and took 05,152 seconds =====

```

```

Microsoft Visual Studio Debug
--- Generating files... ---
Generating variant file...
Generating equal file...
Generating bad file...
Files generated.
--- Running executor... ---

===== Testing file: actions_var1.txt =====
--- Single thread ---
0.974088 sec
--- 2 threads ---
T1: 1.94805 sec
T2: 1.95158 sec
Avg: 1.94981 sec
--- 3 threads ---
T1: 2.765 sec
T2: 2.80839 sec
T3: 2.78599 sec
Avg: 2.78646 sec

===== Testing file: actions_equal.txt =====
--- Single thread ---
1.09112 sec
--- 2 threads ---
T1: 3.083 sec
T2: 3.08106 sec
Avg: 3.08203 sec
--- 3 threads ---
T1: 5.06564 sec
T2: 5.07324 sec
T3: 5.05438 sec
Avg: 5.06442 sec

===== Testing file: actions_bad.txt =====
--- Single thread ---
3.60416 sec
--- 2 threads ---
T1: 8.83017 sec
T2: 8.84311 sec
Avg: 8.83664 sec
--- 3 threads ---
T1: 13.7838 sec
T2: 13.688 sec
T3: 13.6954 sec
Avg: 13.7224 sec
--- Done ---

C:\Users\vkasi\source\repos\Laboratorna4\x64\Debug\Laboratorna4.exe (process 31456) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .

```